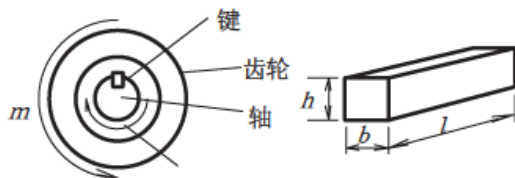


填空题 (共3题15分)

1. (5分) [本题得分 _____]

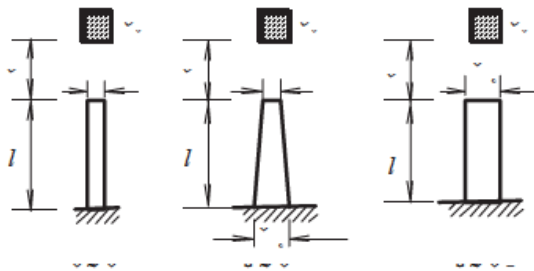
齿轮和轴用平键联接如图, 键的受剪面积 $A =$ _____; 挤压面积 $A =$ _____。



[填空题-第1题图]

2. (5分) [本题得分 _____]

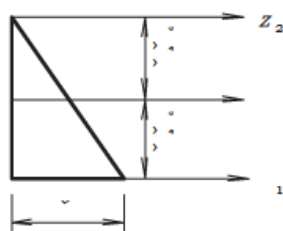
图 (a)、(b)、(c) 为三根材料相同的圆截面直杆, 受到重量相同, 且从同一高度 H 自由下落的冲击, 若动荷系数可按 $K_d = \sqrt{2H / \delta_{st}}$ 计算, 则它们的动荷系数由大到小的顺序是 _____, 它们的最大冲击应力由大到小的顺序应是 _____。



[填空题-第2题图]

3. (5分) [本题得分 _____]

图示平面图形对 Z 、 Z_1 、 Z_2 三根相平行轴的惯性矩中, 以对 _____ 轴的惯性矩为最大, 而对 _____ 轴的惯性矩最小。

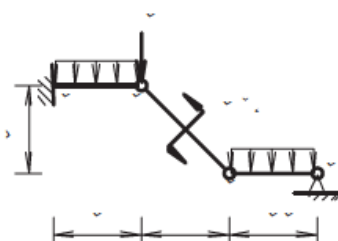


[填空题-第3题图]

计算题 (共5题75分)

1. (15分) [本题得分_____]

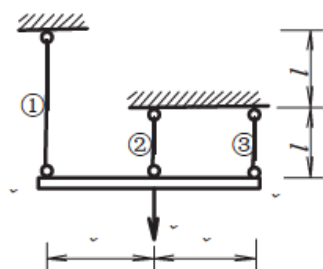
图示支架, A 处为固定端, D 处为固定铰支座。当支架承受图示荷载作用时, 试求支座 A 的约束反力。



[计算题-第1题图]

2. (15分) [本题得分_____]

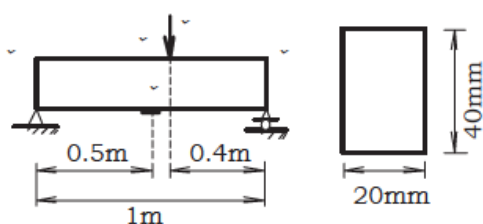
图示结构中, ①、②、③三杆材料相同, 截面相同, 弹性模量均为 E , 杆的截面面积为 A , 杆的长度如图示。横杆 CD 为刚体, 载荷 F 作用位置如图示。求 ①、②、③杆所受的轴力。



[计算题-第2题图]

3. (15) 分

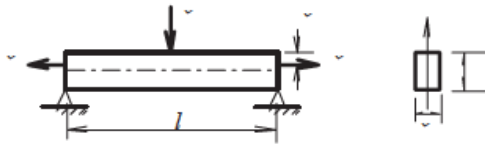
图示梁在C点贴电阻片, 测得 $\varepsilon = 0.6 \times 10^{-3}$, 材料的 $E = 200 \text{ GPa}$, $[\sigma] = 160 \text{ MPa}$, (1) 求 $F = ?$ (2) 若 $F = 3.5 \text{ kN}$, 校核该梁的强度。



[计算题-第3题图]

4. (15) 分

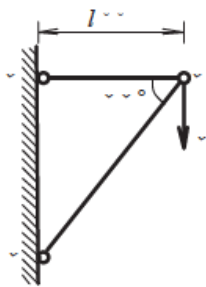
已知一矩形截面梁, 高度 $h = 100 \text{ mm}$, 跨度 $l = 1.8 \text{ m}$, 梁的左端为固定端, 右端为自由端。梁上作用有均布荷载 $q = 10 \text{ kN/m}$, 梁的自重不计。求梁的最大挠度 $f_{\max}$ 和最大转角 $\theta_{\max}$ 。



[计算题-第4题图]

5. (15) $\mathbb{N} \setminus k \neq \emptyset$

/ 4 SX~ 1~ " ~ v M 6 J v ~ " ~ - , \$ m, X~ - E UL\$
 ~ Ø ~ ~ ! r 1 1 6 UL\$ ~ ~ ~ Ø ~ ~ ~ m, X ~ B iGE^ a ~ ~ 1 ~
 , " 4 @ a, XZ~ D' ~ ~ ~ -Ø ~ ~ ~ " ~ " ~ " ~ Ø ~ ~ ~ z , " X,
 ~ - ~ li~ ' ~ ~ - ~ ~ " 8 " z , X] < 2 ~D " ~ ~ ~ "A'
 ^ Q9K 1~



[计算题-第5题图]